

חומצה ובסיס



■ ההומיאוסטזיס בגוף מתקיים בטווח קבוע של חומציות החיוני לתפקוד מערכות הגוף

- אנזימים רבים עובדים רק ברמת החומציות התקינה של הגוף
- תהליכים רבים בגוף משנים את רמת החומציות שלו
- הפרעה במאזן החומצה בסיס מהווה סכנת חיים

■ מדד לרמת חומציות של חומר נקרא מדד pH

הידעת?

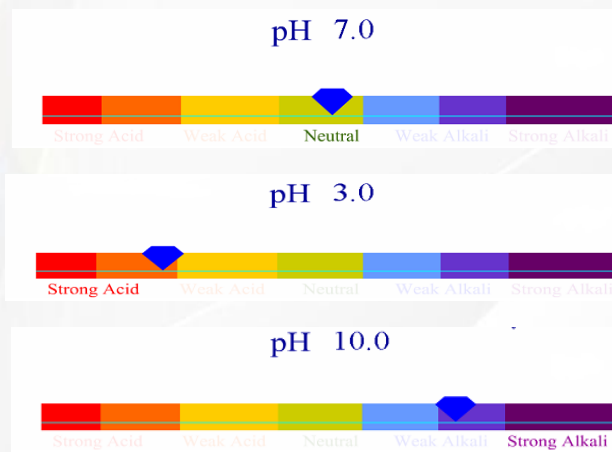
הומיאוסטזיס הוא מצב של איזון פנימי בגוף, הנשמר בשונה מהתנאים בסביבה החיצונית.

סולם ה-pH

■ סולם ה-pH נע בטווח שבין 0 ל-14

- למים pH של 7 והם נחשבים ניטרליים
- חומר בעל $pH > 7$ – חומצי (Acidic)
- חומר בעל $pH < 7$ – בסיסי (Alkali)

■ ה-pH הנחוץ לאנזימים שונים בדמינו הוא בטווח pH של 7.35-7.45



מערכות בופר בגוף

■ בופר – חומר המשמש כמנטרל חומצה ובסיס לפי הצורך

- בסביבה חומצית יקבל מימנים אליו
- בסביבה בסיסית יפריש יוני מימן לתמיסה

■ לגוף שלוש מערכות בופר עיקריות, בקורס שלנו נלמד על העיקרית

- בופר הביקרבוט – חומצה קרבונית



ביקרבונט כבופר לחמצת

- מערכת הבופר של הביקרבונט עוזרת לשמור על איזון החומציות בגוף.
- כשיש יותר מדי חומצה (מימן), הבופר "תופס" את המימן ומחבר אותו לפחמן דו-חמצני ומים.
- הפחמן הדו-חמצני הזה יוצא מהדם לריאות ומשתחרר החוצה בנשיפה.
- כך המערכת מאזנת את החומציות ושומרת על תפקוד תקין של הגוף.

מערכות לפינוי חומצות

■ יוני מימן נקשרים למים

- מתפנים מהגוף דרך הריאות על ידי הפיכתם לפחמן דו-חמצני
- מתפנים מהכליות על ידי הפרשתם בשתן

■ מכאן שהכליות והריאות הן שתי מערכות חיוניות המשלימות את פעולת הבuffers

• הכלייה מייצרת ואוגרת ביקרבונט בכל עת

- בעת שינויים ב-pH מתקיימת הפרשה או ספיגה מחדש של ביקרבונט או מימן בהתאם לצורך
- pH יורד – חיזוק מערכת הבuffer על ידי הפרשת ביקרבונט לדם
- pH עולה – הפרשת ביקרבונט עודף מהגוף

בדיקת גזים בדם עורקי

Arterial Blood Gas

- בדיקה המתבצעת בבית החולים כחלק מהערכת המטופל, לפי צורך
- מסייעת בקבלת אבחנה משוערת והחלטה טיפולית

- על מנת לקבוע את מאזן החומצה והבסיס של המטופל,

נבדקים ערכי הביקרבונט, הפד"ח וה-pH

- הבדיקה בוחנת מדדים נוספים

- ניתן לבצע גם בדיקה מדם ורידי

(הערכים שיתקבלו מעט שונים מבדיקה בדם עורקי)

Blood Gas Values			
↓ pH	7.250	[7.350 - 7.450]	
pCO ₂	35.3 mmHg	[35.0 - 45.0]	
pO ₂	77.7 mmHg	[75.0 - 105]	
Acid Base Status			
↓ cHCO ₃ ⁻ (P) _c	14.9 mmol/L	[22.0 - 28.0]	
‡ cBase(B) _c	-11.1 mmol/L	[-3.0 - 3.0]	
‡ cBase(Ecf) _c	-10.9 mmol/L	[-3.0 - 3.0]	
Electrolyte Values			
cK ⁺	4.6 mmol/L	[3.7 - 4.7]	
cNa ⁺	140 mmol/L	[136 - 146]	
↓ cCa ²⁺	1.11 mmol/L	[1.15 - 1.30]	
cCa ²⁺ (7.4) _c	1.03 mmol/L		
cCl ⁻	107 mmol/L	[101 - 110]	
Metabolite Values			
↑ cGlu	6.5 mmol/L	[3.5 - 5.4]	
‡ cLac	11.5 mmol/L	[0.0 - 2.0]	
Oxygen Status			
ctHb	122 g/L	[120 - 150]	
↓ sO ₂	92.4 %	[95.0 - 99.0]	
p50 _c	32.86 mmHg		
pO ₂ (a/A) _e	36.7 %		
FMetHb	0.9 %	[0.4 - 1.2]	
FCOHb	0.3 %	[0.3 - 1.8]	
p50(st) _c	28.88 mmHg		
FShunt _e	23.4 %		
FO ₂ Hb	91.3 %	[90.0 - 98.0]	
Hct _c	0.375		

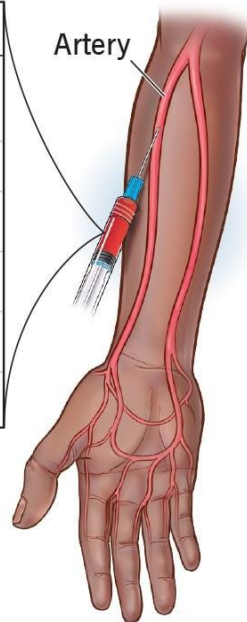
ערכים תקינים

■ בבדיקת גזים מדם עורקי, טווחי הערכים התקינים הינם:

- pH: 7.35-7.45
- ביקרבונט (HCO_3^-): 22-26 mEq/L
- PaCO_2 : 35-45 mmHg

Arterial Blood Gas (ABG)

ABG	Normal range
O_2CT	15-23% per 100 mL of blood
pH	7.35-7.45
PaCO_2	35-45 mmHg
PaO_2	80-100 mmHg
HCO_3^-	22-26 mEq/L
O_2Sat	95-100%



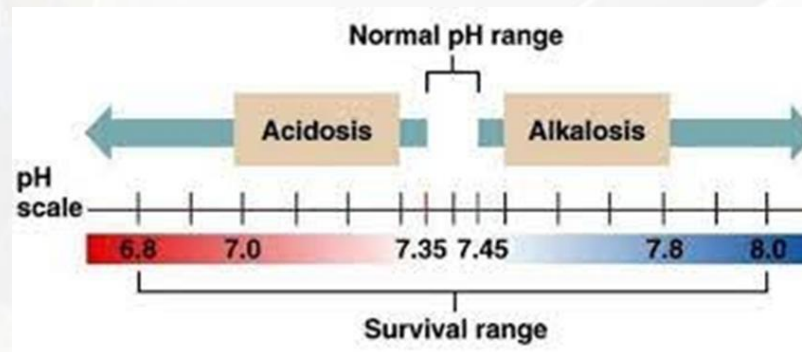
הפרעות אפשריות

■ אצידמיה/אצידוסיס (Acidosis)

- pH נמוך מ-7.35
- עקב ירידה בביקרבונט (אובדן בסיס)
- או עקב עלייה בפד"ח (אגירת חומצה)

■ אלקלמיה/אלקלוזיס (Alkalosis)

- pH גבוה מ-7.45
- עקב עלייה בביקרבונט (אגירת בסיס)
- או עקב ירידה בפד"ח (אובדן חומצה)



סוגים של חמצת ובססת

חמצת

- חמצת מטבולית (Metabolic Acidosis)
- ירידה ב-pH ובביקרבונט
- חמצת נשימתית (Respiratory Acidosis)
- ירידה ב-pH ועליית פד"ח

בססת

- בססת מטבולית (Metabolic Alkalosis)
- עלייה ב-pH ובביקרבונט
- בססת נשימתית (Respiratory Alkalosis)
- עלייה ב-pH וירידת פד"ח

	pH	PaCO ₂	HCO ₃
Respiratory Acidosis	↓	↑	↑
Respiratory Alkalosis	↑	↓	↓
Metabolic Acidosis	↓	↓	↓
Metabolic Alkalosis	↑	↑	↑

פיצוי נשימתי על בעיה מטבולית

עקרונות הפיצוי הנשימתי

- הפרעה מטבולית אשר מעלה או מורידה את ערכי ה**ביקרבונט** תגרום ל**פיצוי נשימתי**
- רמת ה- CO_2 תשתנה באותו הכיוון של שינוי הביקרבונט
- פיצוי נשימתי הוא מהיר - מתחיל תוך כחצי שעה
- מפצה על השינוי ב-pH תוך כיממה

Metabolic Disorders		
DISORDER	Acidosis Gain H^+ / Loss HCO_3^-	Alkalosis Loss H^+ / Gain HCO_3^-
ARTERIAL BLOOD PROFILE	$\downarrow \text{pH}$ $\downarrow \text{HCO}_3^-$ $\uparrow \text{H}^+$	$\uparrow \text{pH}$ $\uparrow \text{HCO}_3^-$ $\downarrow \text{H}^+$
RESPIRATORY COMPENSATION	Hyperventilation $\downarrow \text{PaCO}_2$ CO_2	Hypoventilation $\uparrow \text{PaCO}_2$ CO_2

פיצוי מטבולי על בעיה נשימתית

עקרונות הפיצוי המטבולי

• הפרעה נשימתית אשר מעלה או מורידה את ערכי ה- CO_2 תגרום לפיצוי מטבולי

- רמת הביקרבונט תשתנה באותו הכיוון של שינוי הפד"ח
- הפיצוי המטבולי נעשה בעיקר על ידי בופר הביקרבונט
- פיצוי מטבולי זה הוא מיידי - מתבצע כל הזמן, מיד כאשר יש שינוי קל ברמת החומציות

• אם הבעיה הנשימתית נמשכת, מתחיל פיצוי מטבולי - כלייתי

• חמצת נשימתית - שחרור ביקרבונט לדם

• בססת נשימתית - הפרשת ביקרבונט לשתן

• זהו פיצוי מאוחר, מתחיל לעבוד לאחר מספר שעות ולוקח לו מספר ימים

לפצות על

הפרת ה-pH

Figure 3.

	Primary	Compensation	pH
Metabolic acidosis	↓ HCO_3^-	↓ pCO_2	↓
Respiratory alkalosis	↓ pCO_2	↓ HCO_3^-	↑
Respiratory acidosis	↑ pCO_2	↑ HCO_3^-	↓
Metabolic alkalosis	↑ HCO_3^-	↑ pCO_2	↑

גורמים לחמצת מטבולית

דרישה מטבולית מוגברת של איברי הגוף ללא אספקה סדירה של חמצן וגלוקוז

• למשל:

- הלם (שוק) מסוגים שונים
- חום מטבולי גבוה (לא חום סביבתי)
- מחסור בחומרי הזנה
- מחסור בחמצן
- החייאה
- תרופות מסוימות
- ועוד...



גורמים לחמצת נשימתית

■ מחלות ריאה, חוסר באוויר וכליאת CO_2

• למשל:

- דלקת ריאות
- בצקת ריאות
- מחלות ריאה חסימתיות (כגון אסטמה ו-COPD)
- חנק מגוף זר
- אספירציה
- אפניאה (דום נשימה), ברדיפניאה (נשימה איטית), היפופניאה (נפח נשימה נמוך)
- שימוש בתרופות מסוימות (מדכאות CNS)

גורמים לבססת

■ בססת נשימתית

- נשימה מהירה ועמוקה (אובדן פד"ח)
- עקב היפרוונטילציה (עצמית או מכנית)

■ בססת מטבולית

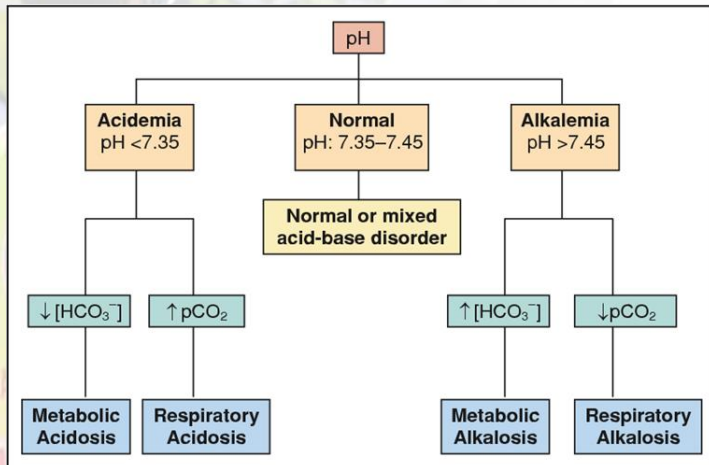
- לרוב יאטרוגנית (נגרמה מהטיפול הרפואי)
- עקב מתן של ביקרבונט או תרופות נוספות
- תתכן גם עקב הקאות מרובות



כללים בפענוח הפרעות PH

פענוח ההפרעה תמיד מתייחס ראשית לתמונה הכוללת של התלונה, הסימנים החיוניים והאנמנזה שהמטופל מציג (התמונה הקלינית)

לאחר קבלת תוצאות בדיקות המעבדה:



• 1. מהו ה-pH

• נמוך = חמצת

• גבוה = בססת

• 2. האם הבעיה נשימתית או מטבולית

• חמצת עם ביקרבונט נמוך = חמצת מטבולית

• חמצת עם פד"ח גבוה = חמצת נשימתית

• בססת עם ביקרבונט גבוה = בססת מטבולית

• בססת עם פד"ח נמוך = בססת נשימתית

כללים בפענוח הפרעות PH

לאחר שקבענו מהי ההפרעה, ניתן להמשיך לקביעת מצב הפיזי

3. האם ישנו פיזי

- עלייה בביקרבונט מפצה על חמצת נשימתית
- ירידה בביקרבונט מפצה על בססת נשימתית
- ירידה בפד"ח תפצה על חמצת מטבולית
- עלייה בפד"ח תפצה על בססת מטבולית

4. התאמה למצב המטופל ומתן שם להפרעה ולפיזי

- לדוגמא: לאחר החיאה עם חמצת מטבולית ופיזי נשימתי

DISORDER	CAUSES	ASSESSMENT FINDINGS	TREATMENTS
Respiratory Acidosis pH < 7.35; PaCO ₂ > 45	Hypoventilation -CNS depression -Pulmonary edema -Respiratory arrest -Airway obstruction	-Bradycardia -Hypotension -Confusion -Somnolence	-Increase RR -Reposition patient -Maintain patent airway -Mechanical ventilation -↑ Rate -↑ Vt
Respiratory Alkalosis pH > 7.45; PaCO ₂ < 35	Hyperventilation -Excessive mechanical ventilation -Anxiety -Fever -Pneumothorax	-Tachycardia -Palpitations -Anxiety -Seizures -Perspiration/diaphoresis	-Decrease RR -Administer sedatives -Rebreather mask -Mechanical ventilation -↓ RR - Sedation -↓ Vt
Metabolic Acidosis pH < 7.35; HCO ₃ < 22	Acid Gain -Shock -Ketoacidosis -Renal failure Bicarbonate loss -Diarrhea	-Nausea/vomiting -Malaise -Tachypnea -Hypotension -Confusion	-Improve oxygenation -Treat Cause -DKA -Diarrhea -Renal failure

מקרה לדוגמה 1

- סיפור מקרה: אדם ללא מידע רפואי ידוע מתלונן על קוצר נשימה

- בבדיקת גזים:

- pH: 7.32

- pCO₂: 70mmHg

- HCO₃⁻: 33mEq/L

- למטופל חמצת עם רמות פד"ח גבוהות

- מדובר על חמצת נשימתית על רקע קוצר נשימה

- ישנו פיצוי מטבולי המתבטא בביקרבונט גבוה

מקרה לדוגמה 2

- סיפור מקרה: מטופל המתלונן על שלשולים

- בבדיקת גזים:

- pH: 7.24

- pCO_2 : 24mmHg

- HCO_3^- : 10mEq/L

- למטופל חמצת עם רמות ביקרבונט נמוכות

- מדובר על חמצת מטבולית על רקע שוק היפוולמי (התייבשות)
- ישנו פיצוי נשימתי המתבטא בפד"ח נמוך (נצפה לראות טכיפניאה)

מקרה לדוגמה 3

- סיפור מקרה: אדם ללא מידע רפואי מתלונן על כאבי ראש. בזמן לקיחת הדמים מתחיל להתנשם מהר ובכבדות
- בבדיקת גזים:
 - pH: 7.52
 - pCO_2 : 15mmHg
 - HCO_3^- : 16mEq/L
- למטופל בססת עם רמות פד"ח נמוכות
 - מדובר על בססת נשימתית על רקע היפרוונטילציה
 - ישנו פיצוי מטבולי המתבטא בביקרבונט נמוך

מקרה לדוגמה 4

- סיפור מקרה: מטופל מתלונן על הקאות מרובות

- בבדיקת גזים:

- pH: 7.54

- pCO₂: 54mmHg

- HCO₃⁻: 35mEq/L

- למטופל בססת עם רמות ביקרבונט גבוהות

- מדובר על בססת מטבולית על רקע הקאות מרובות

- ישנו פיצוי נשימתי המתבטא בפד"ח גבוה